நமது வேகம்

சிறியதாக ஒரு விளையாட்டு விளையாடலாமா? உங்கள் நண்பர்களை அழைத்துக்கொண்டு விளையாட்டு மைதானத்திற்குச் செல்லுங்கள். 100 மீட்டர் தூரத்தினைக் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். நட்புரீதியாக ஒரு ஓட்டப்பந்தயத்தினை நடத்தி ஒவ்வொருவரும் 100 மீட்டர் தூரத்தினை எவ்வளவு நேரத்தில் கடக்கின்றனர் எனக் குறித்துக் கொள்ளுங்கள். இப்போது அவர்களின் வேகத்தினை அட்டவணையில் குறியுங்கள்.

வ. எண்	மாணவர் பெயர்	கடந்த தொலைவு	எடுத்துக் கொண்ட காலம்	வேகம் = கடந்த தொலைவு / எடுத்துக்கொண்ட காலம்	வேகம் (மீ/வி)
1	முருகேசன்	100 மீ	12 வி	100 மீ / 12 வி	8.3 மீ/வி
2		100 மீ			
3		100 மீ			
4		100 மீ			
5		100 மீ			

ஒரு பொருள் பயணம் செய்த வேகமும், அப்பொருள் அப்பயணத்திற்காக எடுத்துக் கொண்ட காலமும் நமக்குத் தெரியுமானால், நம்மால் அப்பொருள் கடந்த தொலைவினைக் கணக்கிட இயலும்.

$$\text{வேகம் (s)} = \frac{\text{கடந்த தொலைவு (d)}}{\text{எடுத்துக்கொண்ட காலம் (t)}} = \frac{d}{t}$$

அல்லது,

கடந்த தொலைவு (d) = வேகம் (s) x காலம் (t)

$$d = s \times t$$



உசைன் போல்ட் 100மீ தூரத்தினை 9.58 வினாடிகளில் கடந்து உலகசாதனை படைத்தார். இதைவிட வேகமாக உங்களால் ஓட முடியும் என்றால் ஒலிம்பிக் தங்கப்பதக்கம் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.

ஒரு கப்பல் மணிக்கு 50 கிமீ வேகத்தில் 5 மணி நேரம் பயணம் செய்தது எனில் அக்கப்பல் கடந்த மொத்தத் தொலைவு யாது ?

கடந்த தொலைவு, d = s x t

= 50 கிமீ/மணி x 5 மணி

= 250 கிமீ.

அதேபோல் ஒரு பொருளின் வேகமும், அது கடந்த தொலைவும் தெரியுமானால் அது பயணம் செய்த நேரத்தினை நம்மால் கணக்கிட இயலும்.

$$s = \frac{d}{t} \quad \text{அல்லது} \quad t = \frac{d}{s}$$

காலம் (t) = கடந்த தொலைவு (d) / வேகம் (s)

ஒரு பேருந்து மணிக்கு 50 கிமீ வேகத்தில் பயணம் செய்து, 300 கிமீ தொலை வினைக் கடந்தால், அப்பேருந்து பயணம் செய்ய எடுத்துக்கொண்ட நேரம் எவ்வளவு ?

$$t = \frac{d}{s} = 300 / 50 = 6 \text{ மணி}$$

பின்வரும் கேள்விகளுக்கு விடையளி

1. நீங்கள் பத்து கி.மீ தொலைவினை இரண்டு மணி நேரத்தில் கடந்தால் , உங்களுடைய வேகம் மணிக்கு _____ கி.மீ.
2. நீங்கள் 15 கிமீ தொலைவினை 1/2 மணி நேரத்தில் கடக்க முடியுமானால், உங்களால் ஒரு மணி நேரத்தில் _____ தொலைவினைக் கடக்க முடியும். அப்போது உங்களின் வேகம் மணிக்கு _____ கிமீ ஆக இருக்கும்.

6th Science_TM_Unit-2.indd 26 12/2/2022 2:09:53 PM